MANUAL DEL PARTICIPANTE

Automatización de Procesos con IA

Unidad V. Inteligencia artificial en los flujos y proyecto final (cierre)

15 horas · 5ta semana · Johan Tapia, PhD

MANUAL
01

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Qué logrará en esta unidad

• Incorporar inteligencia artificial en un flujo automatizado y entregar un proyecto que automatice un proceso propio.

• Competencia del curso: Automatizar procesos repetitivos de una micro, pequeña o mediana empresa (MIPYME) con herramientas sin código (Notion, Zapier, Make y n8n) e inteligencia artificial, cuidando la privacidad de los datos.

• Al terminar podrá aplicar lo aprendido en su trabajo o en su negocio, aunque no tenga conocimientos técnicos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Cómo usar este manual

Este manual acompaña la 5ta semana del curso. Está escrito en lenguaje sencillo y no necesita saber de tecnología ni de programación. Léalo con calma, con el curso abierto en otra pestaña.

Cómo usarlo: 1) lea cada tema; 2) mire el ejemplo de una MIPYME dominicana; 3) haga el paso a paso con un caso suyo; 4) responda la autoevaluación sin mirar; 5) haga las actividades puntuables en la plataforma.

Dedicación de la unidad: 15 horas. Es una unidad completamente virtual.

Medios y recursos: Aula virtual Moodle, computadora o teléfono con internet, guías en PDF y en libro interactivo, videos con licencia Creative Commons, glosario, presentaciones y Zona de Juegos H5P.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Contenido de la unidad

Los temas de esta unidad son:

1. Nodos de inteligencia artificial en los flujos y Copilot en Microsoft 365.
2. Clasificar y resumir con instrucciones (prompts) bien escritas.
3. Un asistente dentro de un flujo.
4. Privacidad y protección de los datos que pasan por la IA.
5. Proyecto: automatizar un proceso propio.

Cada tema tiene tres partes: qué es y por qué importa, un ejemplo real y un paso a paso para practicar.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 1. Nodos de inteligencia artificial en los flujos y Copilot en Microsoft 365.

¿Qué es? Los nodos de inteligencia artificial en plataformas de automatización permiten integrar modelos de lenguaje para que el flujo pueda razonar, comprender mensajes cotidianos y procesar texto sin necesidad de programar. Por su parte, Copilot en Microsoft 365 funciona como un asistente inteligente que aprovecha estos modelos combinados con datos organizacionales y protección de datos empresariales para generar contenido y construir flujos de nube describiendo lo que necesitas en tus propias palabras. Ambas tecnologías transforman la interacción con los sistemas, permitiendo conectar memorias, herramientas de consulta y tareas automáticas dentro de un mismo entorno digital.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, usar nodos de IA y asistentes inteligentes permite responder consultas de clientes y crear automatizaciones en minutos solo explicando el proceso en lenguaje natural, sin depender de personal técnico especializado.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 1: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería, el encargado utiliza Copilot para diseñar en Power Automate un flujo que detecta solicitudes de materiales por correo y, a la vez, conecta un nodo de inteligencia artificial que extrae la lista de productos pedidos para redactar una propuesta de cotización preliminar al instante.

Error común. Un error común es pedirle a la inteligencia artificial que resuelva tareas del negocio sin darle instrucciones claras ni vincularle herramientas o fuentes de datos actualizadas para que pueda consultar la información real.

Para reflexionar: ¿Qué tarea de redacción o atención de mensajes en tu negocio te resultaría más fácil resolver si pudieras describírsela en tus propias palabras a un asistente de inteligencia artificial?

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 1: práctica paso a paso

1. Identificar la tarea de texto que requiere razonamiento en el negocio, como clasificar mensajes entrantes o redactar respuestas a clientes.
2. Utilizar el asistente Copilot en Power Automate describiendo en lenguaje cotidiano el flujo que deseas crear para generar los primeros pasos en el lienzo.
3. Incorporar en el flujo un nodo o bloque de inteligencia artificial configurando un modelo de lenguaje con instrucciones claras sobre la tarea a realizar.
4. Conectar componentes complementarios, como memoria para recordar diálogos previos o herramientas para consultar datos reales de la empresa.
5. Probar la automatización con consultas de muestra para validar la calidad de las respuestas antes de activarla en el trabajo diario.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 2. Clasificar y resumir con instrucciones (prompts) bien escritas.

¿Qué es? Clasificar y resumir mediante instrucciones claras consiste en guiar a los modelos de inteligencia artificial dentro de un flujo de trabajo para que organicen textos largos o desordenados en categorías precisas y síntesis breves. Una instrucción o prompt actúa como una guía de trabajo detallada que le indica al asistente exactamente qué criterios evaluar, qué tono utilizar y qué formato final debe entregar. De este modo, la herramienta puede leer mensajes o solicitudes de clientes y estructurarlos de forma ordenada sin necesidad de programar.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, redactar instrucciones precisas para resumir y clasificar permite filtrar rápidamente las consultas de los clientes y priorizar los pedidos urgentes sin perder horas leyendo mensajes repetitivos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 2: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En un salón de belleza, los mensajes que entran por la página web se envían al nodo de inteligencia artificial con una instrucción clara para clasificarlos en categorías como «Citas», «Precios» o «Reclamos», resumiendo en una sola línea el servicio deseado para que la encargada responda de inmediato.

Error común. Un error común es dar instrucciones vagas o generales como «resume esto», lo que provoca que la inteligencia artificial entregue respuestas largas o clasificaciones imprecisas que no se ajustan a las categorías del negocio.

Para reflexionar: ¿Qué tipo de mensajes o solicitudes de clientes en tu negocio te ahorraría más tiempo si una instrucción bien definida los clasificara y resumiera automáticamente antes de atenderlos?

Tema 2: práctica paso a paso

1. Definir con exactitud el objetivo del flujo, estableciendo si se desea resumir el mensaje, asignarlo a una categoría fija o extraer datos puntuales del cliente.
2. Redactar una instrucción (prompt) clara y directa dentro del nodo de inteligencia artificial, especificando las categorías permitidas y el formato exacto de respuesta deseado.
3. Mapear el campo dinámico del texto entrante (como el mensaje recibido por formulario o webhook) para que la inteligencia artificial lo tome como entrada de análisis.
4. Realizar pruebas en el lienzo con diferentes ejemplos de mensajes para ajustar la redacción de la instrucción antes de poner el flujo a operar de manera continua.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3. Un asistente dentro de un flujo.

¿Qué es? Un asistente dentro de un flujo es un agente de inteligencia artificial integrado en la plataforma de automatización que puede razonar, interpretar solicitudes y tomar decisiones sobre qué pasos seguir. En lugar de ejecutar una tarea fija y rígida, el asistente puede conectarse a modelos avanzados de lenguaje, consultar herramientas externas y usar memoria de conversación para recordar interacciones previas. En herramientas como n8n, se apoya en arquitecturas como LangChain para articular estas capacidades directamente sobre el lienzo visual sin necesidad de programar.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, contar con un asistente integrado significa tener un colaborador digital capaz de resolver dudas variadas de clientes y decidir qué información buscar, ahorrando tiempo valioso en la atención cotidiana.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En un colmado, cuando un cliente escribe preguntando si hay disponibilidad de un producto y cuál es su precio, el asistente dentro del flujo interpreta la pregunta en lenguaje natural, consulta la tabla digital de inventario del negocio y responde con un mensaje claro y personalizado.

Error común. Un error común es activar el asistente sin conectarle las herramientas o fuentes de datos del negocio, esperando que responda correctamente sobre precios o inventarios sin tener acceso a esa información.

Para reflexionar: ¿Qué consultas frecuentes de tus clientes en tu negocio se beneficiarían más si un asistente inteligente pudiera buscar los datos y responder por ti de inmediato?

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 3: práctica paso a paso

1. Colocar en el lienzo del flujo de trabajo el nodo de asistente o agente de inteligencia artificial.
2. Conectar el modelo de lenguaje que le dará la capacidad de razonar y comprender el lenguaje natural.
3. Añadir un componente de memoria para que el asistente pueda recordar el hilo de la conversación con el cliente.
4. Vincular las herramientas necesarias (como consultas a bases de datos o tablas de registros) para que el asistente pueda buscar información real del negocio.
5. Probar en el lienzo con diferentes preguntas de muestra para comprobar que el asistente razone y responda adecuadamente antes de poner el flujo a operar de manera continua.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4. Privacidad y protección de los datos que pasan por la IA. (1 de 2)

¿Qué es? La privacidad y protección de los datos en flujos con inteligencia artificial implica controlar qué información del negocio y de los clientes se envía a través de los nodos de conexión hacia servicios externos. Plataformas como n8n permiten optar por la instalación propia (self-hosted) en equipos o servidores propios para mantener los datos bajo control directo, además de aplicar mecanismos de seguridad como métodos de autenticación y listas de acceso permitidas en puntos de entrada como los webhooks. Para resguardar la confidencialidad, es esencial filtrar los datos antes de transmitirlos y revisar siempre en la documentación oficial las políticas de privacidad y manejo de datos de cada proveedor de modelos de lenguaje.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4. Privacidad y protección de los datos que pasan por la IA. (2 de 2)

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, proteger los datos evita exponer información delicada de clientes (como direcciones, números de cédula o teléfonos) y resguarda la reputación y confianza depositada en el negocio.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En un salón de belleza, el flujo automático limpia y extrae únicamente la consulta sobre el peinado o corte antes de enviar el texto al modelo de inteligencia artificial, evitando mandar nombres completos, teléfonos o datos de pago de las clientas.

Error común. Un error común es enviar mensajes completos con información bancaria o de contacto directamente a modelos externos de inteligencia artificial sin realizar un filtrado previo en el flujo.

Para reflexionar: ¿Qué datos de tus clientes (como números de teléfono, direcciones o notas de pago) debes cuidar de no enviar a herramientas externas cuando conectes un flujo inteligente?

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 4: práctica paso a paso

1. Revisar el flujo de automatización e identificar qué datos sensibles de clientes o del negocio pasan por los nodos.
2. Intercalar un nodo de edición o filtro para remover datos confidenciales (como teléfonos o información de pago) antes de pasarlos a la inteligencia artificial.
3. Proteger los puntos de entrada como webhooks utilizando métodos de autenticación seguros admitidos por la plataforma.
4. Considerar el uso de instalaciones propias en infraestructura local si se requiere control total y directo sobre los registros del negocio.
5. Consultar en las páginas y documentación oficial de los proveedores de inteligencia artificial sus políticas vigentes sobre el uso de datos en entrenamientos.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 5. Proyecto: automatizar un proceso propio.

¿Qué es? El proyecto final de automatización consiste en integrar los conocimientos de disparadores, acciones, transformación de datos, bases de datos e inteligencia artificial para resolver un proceso real y repetitivo del propio negocio sin escribir código. El participante esquematiza la secuencia completa en el lienzo, conectando desde la entrada de datos (como formularios, webhooks o fechas programadas) hasta la organización de los registros en tablas digitales o respuestas asistidas. Este ejercicio permite validar el flujo completo mediante pruebas prácticas con datos de muestra antes de ponerlo a funcionar de manera continua.

¿Por qué importa en una MIPYME? Para una pequeña empresa, automatizar un proceso propio elimina tareas manuales propensas a errores y ahorra horas de trabajo cada semana, logrando que el negocio opere con mayor agilidad sin necesidad de contratar programadores ni pagar licencias costosas.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 5: ejemplo y error común

Ejemplo en una MIPYME dominicana. En una ferretería, el dueño diseña un flujo que recibe cotizaciones de materiales mediante un formulario web conectado a un webhook, utiliza un nodo de inteligencia artificial para resumir los productos solicitados y guarda de inmediato la cotización en una tabla digital con seguimiento de estados.

Error común. Un error común es intentar automatizar un proceso complejo de golpe sin esquematizar primero sus etapas en papel ni probar cada nodo de forma individual con datos de muestra.

Para reflexionar: ¿Cuál es el proceso diario de tu negocio que más tiempo te quita y que podrías transformar desde hoy en un flujo automático conectado a una base de datos?

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tema 5: práctica paso a paso

1. Identificar y diagramar una tarea repetitiva del negocio que consuma tiempo diario (como registrar pedidos, agendar citas o responder cotizaciones).
2. Estructurar la base de datos de destino (por ejemplo, en Notion) definiendo las propiedades necesarias como textos, números, fechas y estados.
3. Construir el flujo conectando el nodo disparador adecuado (por horario o webhook), los nodos de transformación de datos y, si aplica, los nodos de inteligencia artificial para procesar información.
4. Probar la ejecución en el lienzo utilizando datos de muestra para verificar que cada paso responda correctamente.
5. Activar el flujo para producción y comprobar en el historial de tareas que las ejecuciones se completen con éxito.

Consejo: haga el ejercicio con un caso real suyo o con un negocio que conozca, y anote lo que le salió. Esas notas le servirán para la actividad de la unidad.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Glosario de la unidad (1 de 4)

Nodo de Inteligencia Artificial (AI Node): Es un bloque especializado dentro del flujo de trabajo que se conecta a modelos de lenguaje para comprender texto, razonar y tomar decisiones inteligentes sin programar.

Modelo de Lenguaje Extenso (LLM): Es un sistema informático avanzado entrenado para comprender preguntas en lenguaje cotidiano, analizar textos y generar respuestas coherentes dentro de la automatización.

Instrucción (Prompt): Es la indicación o guía de texto que se le da a la inteligencia artificial para explicarle con precisión qué tarea debe realizar, cómo clasificar o qué formato entregar.

Glosario de la unidad (2 de 4)

Agente o asistente de IA: Es una estructura inteligente dentro del flujo que evalúa la solicitud de un usuario, razona los pasos a seguir y puede consultar herramientas externas antes de responder.

Memoria en flujos de IA (Memory): Es el componente que permite al asistente inteligente recordar mensajes o datos de interacciones previas para mantener el hilo de la conversación con el cliente.

Herramientas de IA (Tools): Son conexiones o funciones externas que se le asignan a un agente inteligente para que pueda consultar datos reales, tablas o realizar acciones concretas.

LangChain: Es la arquitectura técnica integrada en n8n que sirve de puente para vincular modelos de lenguaje, memoria y herramientas dentro de los flujos de trabajo.

Glosario de la unidad (3 de 4)

Clasificación con IA: Es el proceso mediante el cual el modelo de lenguaje analiza un mensaje entrante y lo etiqueta automáticamente dentro de categorías definidas por el negocio.

Resumen con IA: Es la capacidad del modelo para sintetizar textos largos o desordenados de clientes en notas breves y directas que facilitan la atención rápida.

Base de datos digital (Notion Database): Es un espacio organizado en forma de colección de páginas donde se guardan registros con propiedades personalizadas como fechas, números y textos descriptivos.

Relación entre bases de datos (Relation): Es una propiedad que permite vincular registros entre dos tablas distintas para conectar información complementaria, como compras y clientes, sin duplicar datos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Glosario de la unidad (4 de 4)

Rollup (Cálculo acumulado): Es una función que toma datos de una relación entre tablas para realizar operaciones automáticas como calcular sumas o promedios sobre propiedades numéricas.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (1 de 5)

P: ¿Qué función cumple un nodo de inteligencia artificial dentro de un flujo de trabajo?
R: Permite conectar modelos de lenguaje para comprender texto cotidiano, razonar y tomar decisiones inteligentes sin programar.

P: ¿Qué es un modelo de lenguaje extenso (LLM) en la automatización?
R: Es un sistema informático avanzado capaz de procesar lenguaje natural, analizar consultas y generar respuestas coherentes.

P: ¿Qué es una instrucción (prompt) dentro de un nodo de IA?
R: Es la guía de texto que define con claridad qué tarea debe realizar el modelo, cómo clasificar los datos y qué formato entregar.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (2 de 5)

P: ¿Para qué sirve clasificar mensajes con inteligencia artificial en un negocio?
R: Permite organizar automáticamente las solicitudes de los clientes en categorías definidas para atenderlas de forma rápida.

P: ¿Qué beneficio ofrece resumir información con un modelo de IA?
R: Sintetiza textos largos o dispersos de clientes en notas breves para ahorrar tiempo de lectura y acelerar la atención.

P: ¿Qué es un asistente o agente de inteligencia artificial en un flujo?
R: Es un componente que razona sobre la solicitud recibida, determina los pasos a seguir y puede consultar herramientas externas.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (3 de 5)

P: ¿Por qué es importante conectar un componente de memoria (Memory) a un asistente de IA?
R: Porque le permite recordar los mensajes e interacciones previas para mantener el hilo de la conversación.

P: ¿Qué función cumplen las herramientas (Tools) asignadas a un asistente de IA?
R: Le permiten acceder y consultar fuentes de datos externas o bases de datos reales para responder con información actualizada.

P: ¿Qué rol desempeña la tecnología LangChain en plataformas como n8n?
R: Sirve como puente de integración para enlazar modelos de lenguaje, componentes de memoria y herramientas sobre el lienzo.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (4 de 5)

P: ¿Cómo se protege la privacidad de los datos personales antes de enviarlos a un modelo de IA?
R: Filtrando y removiendo los datos confidenciales con nodos intermedios antes de transferir el texto a modelos externos.

P: ¿Cómo contribuye la instalación propia (self-hosted) de n8n a la seguridad de la información?
R: Permite alojar la herramienta en servidores o equipos propios manteniendo el control directo sobre los datos del negocio.

P: ¿Qué es una relación (Relation) en una base de datos de Notion?
R: Es una propiedad que vincula registros entre dos tablas distintas para conectar información complementaria sin duplicar datos.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Tarjetas de estudio: pregunta y respuesta (5 de 5)

P: ¿Para qué sirve un rollup en una base de datos relacional?
R: Permite realizar cálculos automáticos, como sumas o promedios, basados en los datos numéricos de una relación vinculada.

P: ¿Cuál es la forma correcta de validar un flujo antes de activarlo en vivo para el negocio?
R: Realizar pruebas en el lienzo con datos de muestra usando enlaces de prueba antes de pasar a la dirección de producción.

P: ¿Dónde deben verificarse los límites y costos de los modelos de inteligencia artificial y plataformas?
R: Deben consultarse directamente en la documentación y páginas oficiales de cada proveedor de tecnología.

Videos recomendados de la unidad

Estos videos gratuitos, en español, están en la plataforma (Videoteca y foro de la unidad). Véalos antes de hacer las actividades:

• Creando un agente IA con AgenKit en DIRECTO (y pasó esto...)
• ¿No sabes qué es un Agente IA? Te enseño a crearlo desde cero
• Cómo crear un Agente iA para organizar tu LISTA de la COMPRA fácil y rápido | Curso N8N GRATIS

Mientras ve cada video, anote tres ideas y una duda.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Foro de discusión (1 de 2)

En esta unidad final exploramos cómo integrar modelos de inteligencia artificial y asistentes dentro de flujos de trabajo automatizados para clasificar, resumir y atender solicitudes de clientes sin escribir código. También analizamos la importancia de proteger los datos sensibles del negocio y cómo articular disparadores, acciones y bases de datos relacionales en un proyecto práctico que resuelva una necesidad real.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Foro de discusión (2 de 2)

Preguntas del foro:
1. Pensando en las consultas, pedidos o dudas diarias que recibes de tus clientes o compañeros de trabajo, ¿qué tarea repetitiva de texto (como resumir mensajes largos, clasificar cotizaciones o redactar respuestas) te ahorraría más tiempo si la delegaras a un nodo de inteligencia artificial dentro de tu flujo?
2. Al momento de automatizar un proceso clave de tu propio negocio o proyecto, ¿qué precauciones prácticas tomarías para cuidar la privacidad de los datos personales de tus clientes antes de enviarlos a modelos de inteligencia artificial externos?

Este foro es de cierre y no tiene puntaje.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Proyecto final (1 de 5)

Proyecto final grupal (30 puntos). Proyecto Final: Sistema Integral de Captura, Análisis y Gestión Automatizada para una MIPYME

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Proyecto final (2 de 5)

El participante diseñará e implementará un flujo de automatización completo que resuelve un proceso operativo real o simulado de una pequeña empresa dominicana, como un colmado, una ferretería o un salón de belleza. En una base de datos relacional de Notion estructurará dos tablas vinculadas mediante relaciones y rollups para registrar clientes y solicitudes sin duplicar datos. Sobre el lienzo de n8n o mediante un flujo de trabajo automatizado, configurará un disparador de entrada (como un webhook para recibir datos de formularios o un horario programado), transformará la información con nodos de edición y conectará modelos de inteligencia artificial para clasificar y resumir las peticiones de los clientes. Finalmente, validará el funcionamiento de extremo a extremo utilizando datos de muestra en entornos de prueba antes de activar el flujo para producción.

Fases:

1.

Fase 1:

Diagnóstico del proceso y diseño relacional en Notion:

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Proyecto final (3 de 5)

Identificar el proceso repetitivo del negocio y construir en Notion dos bases de datos conectadas entre sí (por ejemplo, Clientes y Pedidos/Cotizaciones) mediante una propiedad de relación (Relation) y un rollup numérico para calcular totales acumulados, configurando propiedades de texto, fechas, estados y vistas adecuadas.

2.

Fase 2:

Configuración del disparador y recepción de datos:

Definir el punto de partida del flujo de automatización utilizando un nodo disparador de horario (Schedule Trigger) o un nodo Webhook en n8n, verificando la conexión inicial y la captura de datos entrantes mediante el uso de la URL de prueba (Test URL).

3.

Fase 3:

Transformación de datos e integración de Inteligencia Artificial:

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Proyecto final (4 de 5)

Intercalar nodos de edición (como Edit Fields) para mapear variables dinámicas y conectar nodos de inteligencia artificial con instrucciones (prompts) claras que permitan clasificar los mensajes y resumir los pedidos, filtrando datos sensibles para resguardar la privacidad.

4.

Fase 4:

Almacenamiento final, contingencias y activación en producción:

Conectar el flujo con la base de datos de Notion para guardar los registros estructurados, incorporar mecanismos de control o atención a fallos (como Error Trigger o filtros condicionales) y cambiar a la URL de producción (Production URL) activando el flujo para su operación continua.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Proyecto final (5 de 5)

Entregables:

• Enlace o captura estructurada de las bases de datos en Notion con sus propiedades de relación, rollup y vistas configuradas con registros de muestra.

• Diagrama visual o exportación descriptiva del flujo en el lienzo donde se aprecien los nodos conectados: disparador, edición de campos, inteligencia artificial y nodo final de almacenamiento.

• Informe breve de validación que documente la prueba con datos de muestra en la URL de prueba, las medidas de privacidad aplicadas y la activación formal del flujo en producción.

Rúbrica del proyecto final (1 de 2)

Rúbrica del proyecto final:

• Estructura y diseño de bases de datos relacionales:

Diseña con precisión dos bases de datos en Notion con propiedades pertinentes (texto, número, fecha, estado), vinculadas mediante una relación bidireccional y un rollup funcional que sintetiza cálculos numéricos sin duplicar información.

• Configuración del disparador y gestión de enlaces:

Configura correctamente el nodo disparador (Webhook o Schedule Trigger), demostrando un dominio exacto de la recepción de datos de muestra mediante la URL de prueba y la posterior configuración de la URL de producción.

• Mapeo de datos y lógica de transformación:

Emplea nodos de edición y expresiones dinámicas para transferir, limpiar y organizar los campos entre los distintos pasos del flujo sin recurrir a datos estáticos o manuales.

• Integración y control de Inteligencia Artificial:

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Rúbrica del proyecto final (2 de 2)

Incorpora nodos de IA con instrucciones (prompts) delimitadas y precisas para resumir o clasificar información del cliente, aplicando un filtrado previo de datos sensibles para resguardar la confidencialidad.

• Validación funcional y gestión de errores:

Demuestra la ejecución completa y desatendida del flujo mediante pruebas documentadas con datos de muestra, integrando mecanismos de contingencia ante fallos y verificando el estado activo del proceso.

Evaluación final: cómo prepararse (1 de 2)

La evaluación final vale 10 puntos y tiene 12 preguntas de opción múltiple sobre todo el curso, con dos intentos (cuenta el mejor). Repase estas ideas antes de presentarla:

1.

¿Cuál es la función fundamental que cumple un disparador (trigger) dentro de cualquier flujo de automatización no-code?

2.

En un flujo de trabajo automatizado, ¿qué herramienta de diagnóstico permite verificar si las tareas se completaron con éxito o si se requiere aplicar un reintento automático ante una falla de conexión?

3.

El dueño de un colmado desea organizar sus inventarios en una base de datos digital de Notion.

¿Qué ventaja tiene usar una base de datos con propiedades estructuradas frente a una nota de texto plano tradicional?

4.

En un salón de belleza, el equipo comparte una tabla de citas y servicios en Notion.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Evaluación final: cómo prepararse (2 de 2)

Para evitar que un empleado altere accidentalmente la estructura o el orden visual de las columnas mientras trabaja, ¿qué función debe activarse?

5.

En una ferretería tienen una base de datos de «Clientes» y otra de «Ventas».

¿Qué propiedad de Notion permite conectar a cada cliente con sus respectivas compras sin tener que escribir los mismos datos dos veces?

6.

Una vez enlazadas las tablas de «Clientes» y «Ventas» mediante una relación, ¿qué función permite mostrar automáticamente en la ficha del cliente la suma total en dinero de todas sus facturas registradas?

Autoevaluación de la unidad (1 de 5)

Responda sin mirar el manual y luego compare con el archivo de respuestas que le entregará su facilitador.

1. El dueño de un salón de belleza quiere que su flujo en n8n responda dudas complejas de clientas, pero nota que en conversaciones de varios mensajes el asistente olvida lo que la persona pidió al principio. ¿Qué componente debe conectar al nodo de inteligencia artificial para resolverlo?
a) Un componente de memoria (Memory) para almacenar y recordar el contexto de los mensajes previos.
b) Una vista de calendario en su base de datos.
c) Un nodo disparador de horario para reiniciar el flujo cada cinco minutos.
d) Una fórmula de rollup con cálculo de suma numérica.

Autoevaluación de la unidad (2 de 5)

2. En una ferretería conectaron un asistente de IA en n8n para responder a clientes que escriben pidiendo precios de materiales. Sin embargo, el asistente contesta que no sabe los precios del negocio. ¿Qué elemento falta integrar en el nodo del asistente?

a) Conectar herramientas (Tools) o fuentes de datos que le permitan consultar la tabla o base de datos de precios del negocio.

b) Cambiar la dirección URL de producción por una de prueba.

c) Activar el bloqueo de vista en la tabla de cotizaciones.

d) Reducir la cantidad de columnas de texto de la base de datos.

Autoevaluación de la unidad (3 de 5)

3. El administrador de un colmado nota que los pedidos que entran por un formulario traen notas extensas y desordenadas. Quiere que un modelo de IA organice cada pedido clasificándolo como «Envío urgente» o «Envío estándar» y resuma los productos en una sola frase. ¿Cómo debe preparar la instrucción (prompt) para garantizar resultados precisos?

a) Definiendo con claridad las dos categorías permitidas y especificando con exactitud el formato breve que debe entregar.

b) Escribiendo únicamente una orden genérica como «organiza esto rápido».

c) Creando una relación bidireccional entre la tabla de pedidos y la de clientes.

d) Colocando un nodo de error al inicio del flujo.

Autoevaluación de la unidad (4 de 5)

4. Una pequeña empresa de servicios comunitarios maneja datos sensibles de clientes (como números de contacto e identificaciones). Al diseñar su flujo con IA, el equipo desea proteger la privacidad y cumplir con buenas prácticas de seguridad. ¿Qué acción técnica directa deben aplicar dentro del flujo?

a) Intercalar un nodo de edición o filtro para remover los datos personales delicados antes de enviar el texto al modelo de IA.

b) Enviar todo el historial bancario del cliente en el cuerpo de la consulta para darle más contexto al modelo.

c) Eliminar las contraseñas de acceso y autenticación del webhook de entrada.

d) Cambiar la base de datos a formato de texto plano sin conexión.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Autoevaluación de la unidad (5 de 5)

5. Para el proyecto final del curso, un emprendedor diseña un flujo que recibe solicitudes de cotización por un formulario web, las analiza con IA y guarda los registros ordenados en una base de datos digital con seguimiento de tareas. ¿Cuál es el orden lógico para validar y poner en marcha su solución?

a) Estructurar la base de datos de destino, armar el flujo en el lienzo, probarlo con datos de muestra y activarlo en producción.

b) Activar el flujo en producción antes de conectar la base de datos y sin hacer pruebas previas.

c) Configurar únicamente un nodo de horario sin disparadores de entrada ni almacenamiento de datos.

d) Reemplazar todo el flujo visual por una libreta de notas manual para evitar revisiones en el sistema.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Cómo se evalúa esta unidad

Cómo se trabaja la unidad. Lectura de las orientaciones y presentación en el foro. Pregunta detonadora sobre la experiencia previa y el negocio de cada participante.

Evaluación de la unidad:

- Individual: reactivo y participación en el foro.
- Grupal o individual según la unidad: entrega práctica evaluada con rúbrica.
- Observación directa y registro de participación.
- Solo las actividades de la plataforma Moodle son puntuables; las guías y videos son de estudio.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON IA

Lista de control de la unidad

Marque lo que ya hizo:

- Leí el manual de la unidad
- Vi los videos recomendados
- Practiqué en la zona de juego
- Participé en el foro
- Preparé mi evaluación final
- Entregué el proyecto final con mi equipo
- Completé la síntesis de la unidad

Fuentes consultadas

Contenido elaborado a partir de estas fuentes del cuaderno del curso:

- Integrate AI | Build | n8n Docs
- ¿Qué es Microsoft Copilot? | Microsoft Learn
- Descripción general de los flujos de nube - Power Automate | Microsoft Learn
- Crear un flujo en la nube en Power Automate - Power Automate | Microsoft Learn
- Build your first workflow | n8n Docs
- Host n8n | Deploy | n8n Docs
- Webhook | Nodes | n8n Docs
- Intro to databases in Notion | Notion Help
- Creating a database
- Learn key concepts in Zap workflows – Zapier

Contraste siempre con la documentación vigente de cada herramienta.

Mis notas

Use este espacio para escribir sus ideas, sus dudas y los casos de su negocio.